

第1章 晶体结构

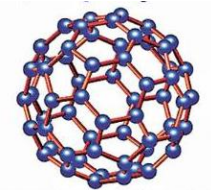
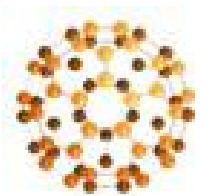
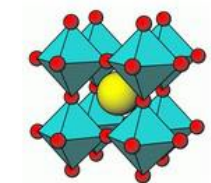
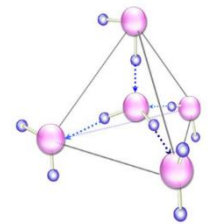
第四节 晶格的基本类型

本节主要内容：

1.4.1 二维晶格

1.4.2 三维晶格

1.4.3 晶系



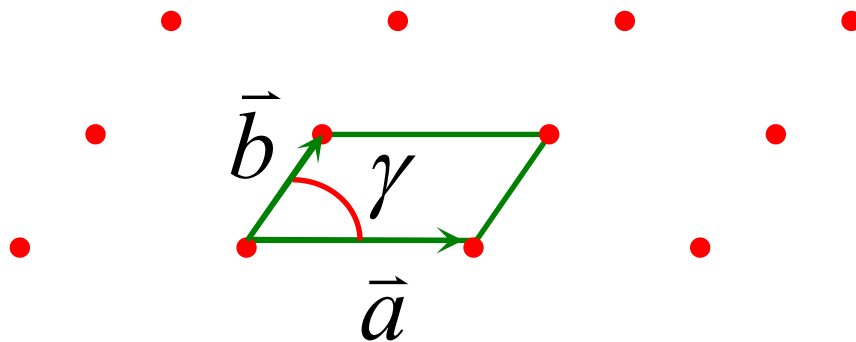
1.4.1 二维晶格

四大晶系和五种布拉菲格子

1. 斜方

$$a \neq b \quad \gamma \neq 90^\circ$$

布拉菲格子：简单斜方

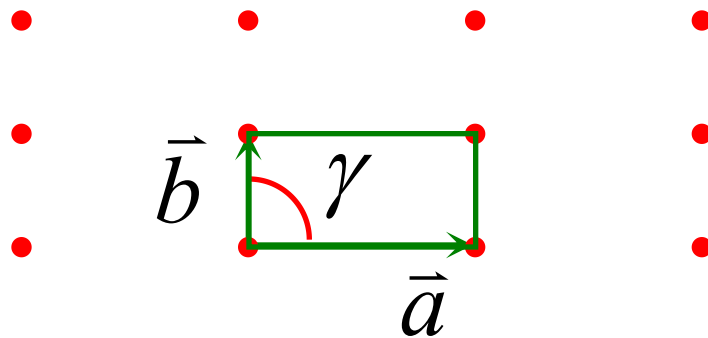


1.4.1 二维晶格

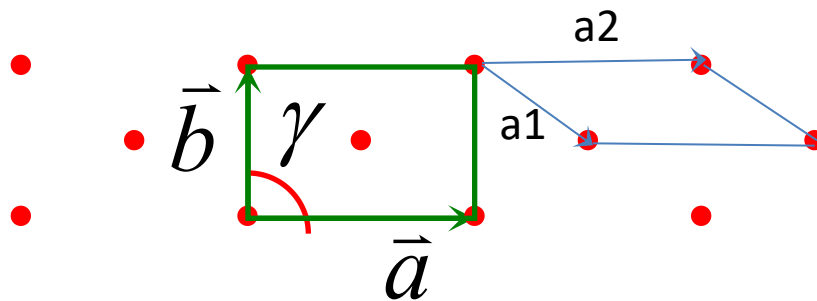
2. 长方

$$a \neq b \quad \gamma = 90^\circ$$

简单长方



有心长方

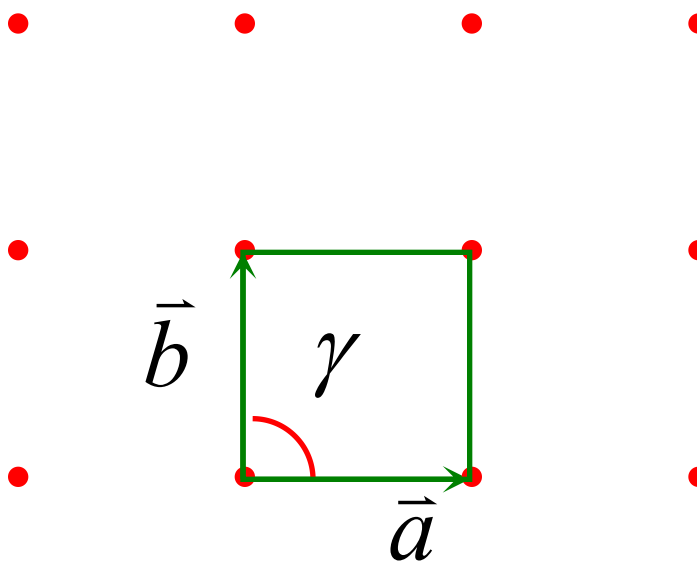


1.4.1 二维晶格

3. 正方

$$a = b \quad \gamma = 90^\circ$$

简单正方

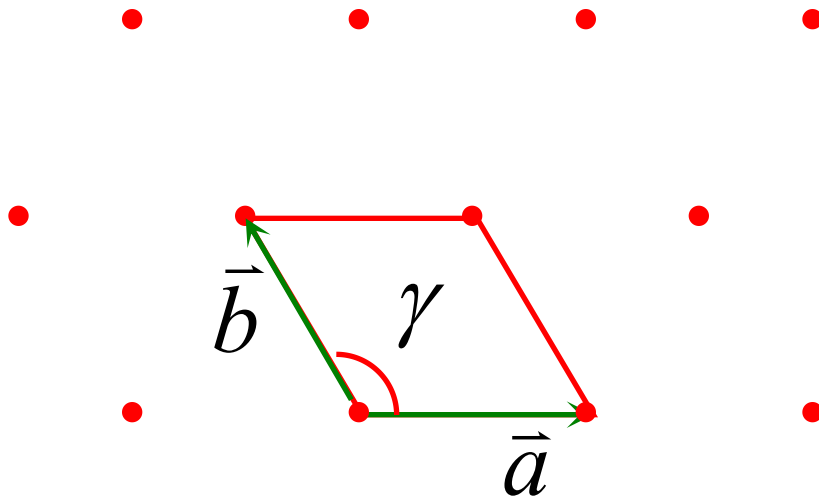


1.4.1 二维晶格

4. 六角

$$a = b \quad \gamma = 120^\circ$$

简单六角



1.4.1 二维晶格

二维晶格的晶系和布拉菲格子

四大晶系

五种布拉菲格子

晶系	轴和角度	布拉菲格子
斜方	$a \neq b, g \neq 90^\circ$	简单斜方
长方	$a \neq b, g = 90^\circ$	简单长方 有心长方
正方	$a = b, g = 90^\circ$	简单正方
六角	$a = b,$ $g = 120^\circ$	简单六角

1.4.2 三维晶格

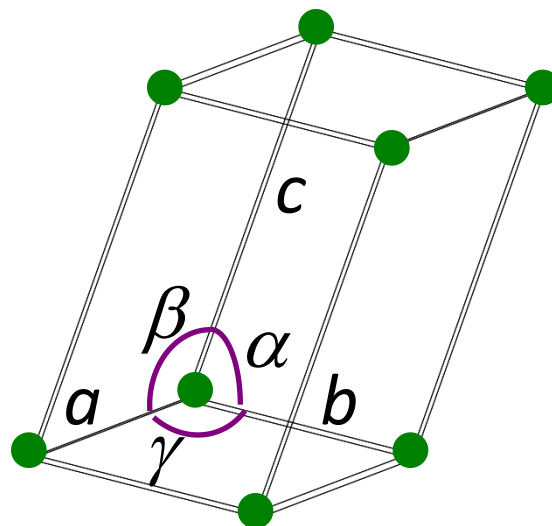
七大晶系和十四种布拉菲格子

1. 三斜

$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha \neq \beta \neq \gamma$$

布拉菲格子：简单三斜

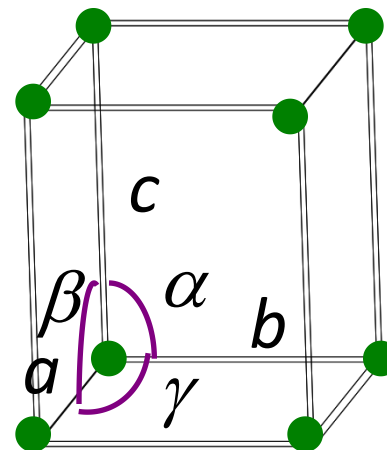


1.4.2 三维晶格

2. 单斜

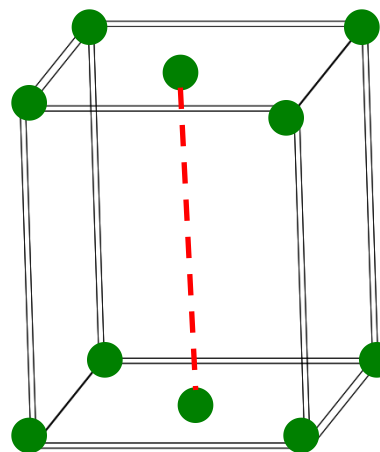
$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$$



布拉维格子：

1. 简单单斜
2. 底心单斜

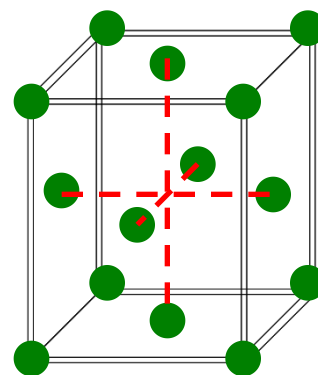
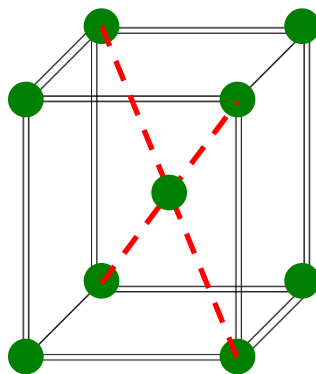
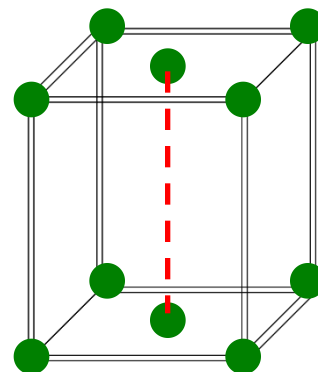
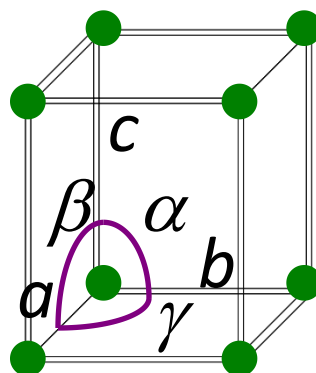


1.4.2 三维晶格

3. 正交

$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



布拉菲格子:

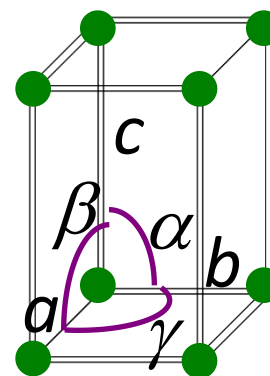
1. 简单正交
2. 底心正交
3. 体心正交
4. 面心正交

1.4.2 三维晶格

4. 四方

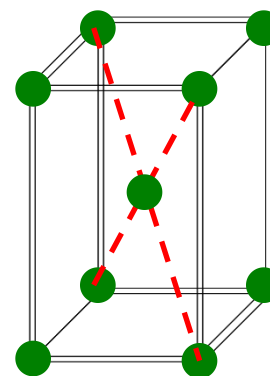
$$a = b \neq c$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



布拉菲格子:

1. 简单四方
2. 体心四方



1.4.2 三维晶格

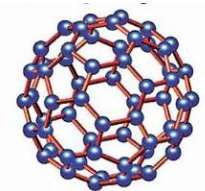
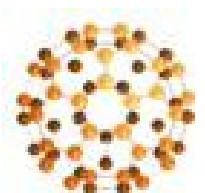
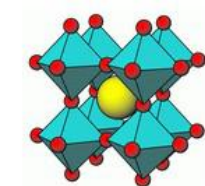
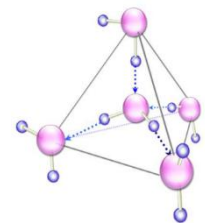
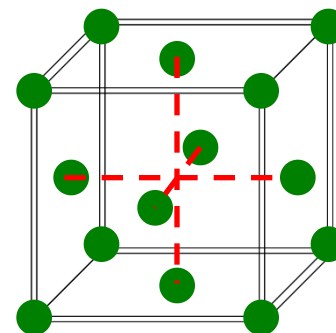
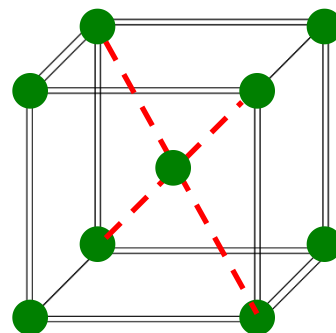
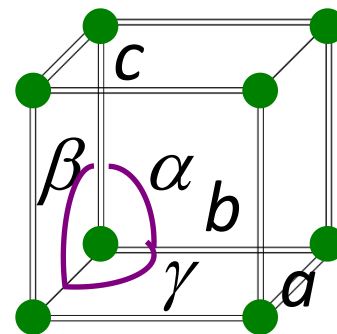
5. 立方

$$a = b = c$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

布拉菲格子：

1. 简单立方
2. 体心立方
3. 面心立方



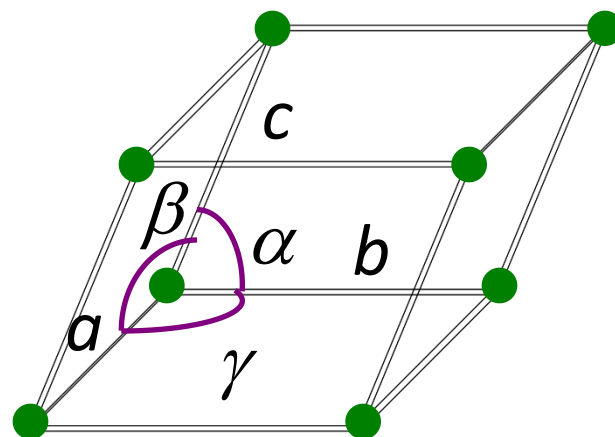
1.4.2 三维晶格

6. 三角（三方、菱方）

$$a = b = c$$

$$\alpha = \beta = \gamma < 120^\circ, \neq 90^\circ$$

布拉菲格子：简单三角



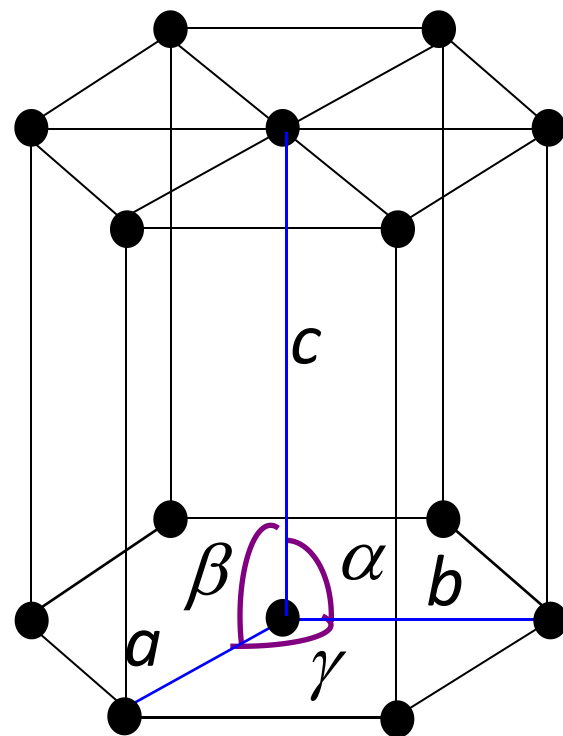
1.4.2 三维晶格

7. 六角

$$a = b \neq c$$

$$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$$

布拉菲格子：六角



1.4.2 三维晶格

三维晶格的七大晶系和十四种布拉菲格子

晶系	布拉菲格子	晶胞参数	所属点群
三斜	简单三斜	$a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma$	C_1 、 C_i
单斜	简单单斜 底心单斜	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$	C_2 、 C_s 、 C_{2h}
正交	简单正交 底心正交 体心正交 面心正交	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	D_2 、 C_{2v} 、 D_{2h}

1.4 晶格的基本类型

晶系	布拉菲格子	晶胞参数	所属点群
四方	简单四方 体心四方	$a=b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	C_4 、 S_4 、 C_{4h} 、 D_4 C_{4v} 、 D_{2d} 、 D_{4h}
三角	三角	$a=b=c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	C_3 、 S_6 、 D_3 C_{3v} 、 D_{3d}
六角	六角	$a=b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^\circ$ ， $\gamma = 120^\circ$	C_6 、 C_{3h} 、 C_{6h} 、 D_6 、 C_{6v} 、 D_{3h} 、 D_{6h}
立方	简单立方 体心立方 面心立方	$a=b=c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	T 、 T_h 、 T_d O 、 O_h

